

Scale termometriche

Zero assoluto, e che cosa fa davvero un termometro

Fisica · 3A · 11 settembre 2026

Da dove ripartiamo

(slide 2–3)

La temperatura non è una sensazione. È un'etichetta. Non ripartiamo da zero sull'equilibrio: l'abbiamo costruito l'8 settembre e oggi lo usiamo. Tre cose da lì.

- La mano non misura la temperatura: misura quanto in fretta l'energia lascia il dito.
- «Essere in equilibrio termico con» è una relazione di equivalenza: riflessiva, simmetrica e transitiva. La parte transitiva è il principio zero.
- La temperatura è il nome di una classe di equivalenza: due sistemi hanno la stessa temperatura esattamente quando sono nella stessa classe, cioè in equilibrio termico fra loro.

Oggi ci chiediamo che numero attaccare a una classe, e come si costruisce lo strumento che lo legge.

Una frase per tutto il termine

(slide 4)

«Questo corpo ha molto calore» è sbagliato esattamente quanto «questo corpo ha molto lavoro».

- La temperatura è una grandezza di **stato**: una proprietà che un sistema ha adesso, come la massa o il volume.
- Il calore è una grandezza di **processo**: esiste solo mentre l'energia viene trasferita a causa di una differenza di temperatura. Quando il trasferimento finisce, non c'è più «calore» di cui parlare.
- Ciò che il corpo ha, in ogni istante, è **energia interna** (internal energy): l'energia totale di tutte le sue particelle.

La scala Celsius: due punti fissi

(slide 5–7)

0 °C: il punto di fusione del ghiaccio puro. 100 °C: il punto di ebollizione dell'acqua pura, a pressione atmosferica standard.

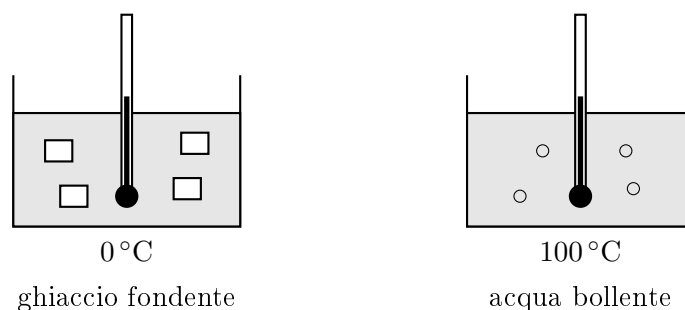


Figura 1: I due punti fissi della scala Celsius: ghiaccio fondente (0 °C) e acqua bollente (100 °C), a pressione atmosferica standard (schema).

Conta la precisione «a pressione atmosferica standard»: a quote diverse l'acqua bolle a temperature diverse.

Quanto freddo può fare?

(slide 8)

Non fidarti della mia parola: scopriamolo. Una quantità fissa di gas è tenuta a pressione costante. Se ne misura il volume a quattro temperature diverse.

Temperatura / °C	0	50	100	150
Volume / cm ³	100	118	137	155

I passi fra le temperature sono uguali (50 °C ogni volta). Guarda come cambia il volume a ogni passo.

Prima di andare avanti. Se questo andamento proseguisse lungo una retta, senza passaggi di stato e senza sorprese, a che temperatura il volume arriverebbe a zero? Per una prima stima non serve la carta millimetrata.

La rivelazione

(slide 9)

Ogni $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ il volume cresce di circa 18 cm^3 (18, 19, 18). In media $(155 - 100)/3 \approx 18,3\text{ cm}^3$ ogni $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, quindi per portare il volume da 100 a 0 servono $100/18,3 \approx 5,5$ passi da $50\text{ }^{\circ}\text{C}$: circa $273\text{ }^{\circ}\text{C}$ *sotto* zero (figura 2; la retta di miglior fit dei quattro punti dà circa $-271\text{ }^{\circ}\text{C}$, in accordo entro la dispersione).

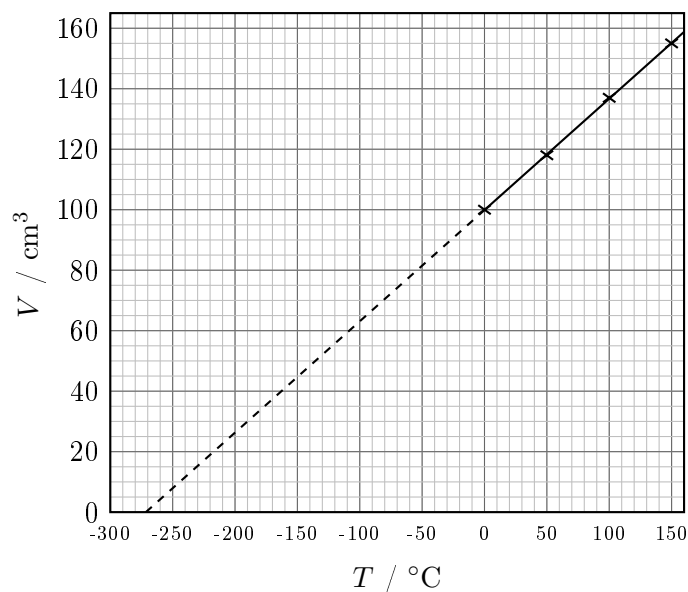


Figura 2: Volume di un gas a pressione costante in funzione della temperatura: i quattro punti misurati (croci), la retta di miglior fit e il suo prolungamento (tratteggio) fino a $V = 0$.

Qualunque gas si usi, la retta incrocia lo zero nello stesso punto. Non è una regola inventata da qualcuno: è una temperatura a cui gli esperimenti puntavano da molto prima che qualcuno potesse raggiungerla. Storicamente è così che si scoprì lo zero assoluto, estrapolando la pressione o il volume di un gas verso lo zero (Gay-Lussac, poi Kelvin).

$$T/\text{K} = T/^{\circ}\text{C} + 273$$

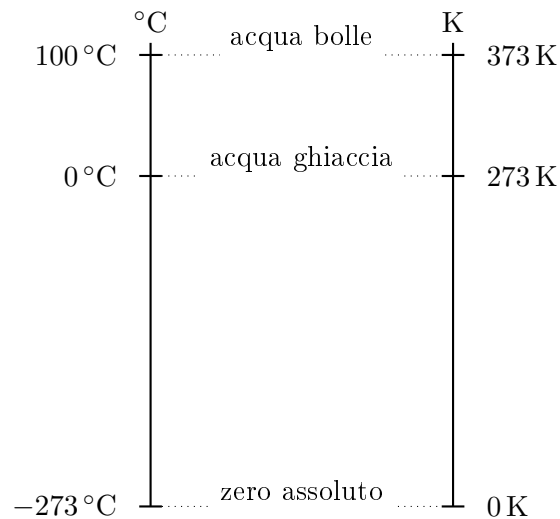


Figura 3: Le scale Celsius e Kelvin a confronto: $T/\text{K} = T/^{\circ}\text{C} + 273$. Lo zero assoluto è -273°C , cioè 0 K.

Il controllo che conta

(slide 10)

Prima di andare avanti. Perché non esiste una cosa come -50 K ?

Se la tua risposta è «perché è la regola», il concetto non è ancora arrivato. La risposta fisica: il kelvin è costruito *sopra* il fatto fisico che esiste uno stato più freddo possibile. Non è la scala a vietare i numeri negativi: è la realtà.

Che cosa succede vicino allo zero assoluto?

(slide 11–12)

La materia comincia a rompere le proprie regole. Tre fenomeni reali, misurati.

- **Superconduttività** (superconductivity): alcuni materiali perdono *tutta* la resistenza elettrica. Una corrente avviata in un anello di filo superconduttore può continuare a scorrere, in pratica per sempre, senza perdere niente come calore.
- **Superfluidità** (superfluidity): l'elio liquido scorre con viscosità zero. Può risalire e scavalcare la parete del proprio contenitore, contro la gravità, per raggiungere un livello più basso all'esterno.
- **Condensato di Bose–Einstein**: raffreddando abbastanza una nuvola di atomi, questi perdono la propria identità individuale e si fondono in un'unica onda quantistica gigante, come se fossero un solo atomo.

Tutti e tre sono stati prodotti e misurati in laboratori veri, anche al CERN.

Qual è il posto più freddo dell'universo conosciuto?

(slide 14–17)

Prima di andare avanti. Dove si trova il posto più freddo dell'universo conosciuto? Prova a indovinare prima di leggere.

Dipende da che cosa si intende per «posto».

- La più grande regione fredda costruita dall'uomo che conosciamo: il Large Hadron Collider del CERN, 1,9 K ($-271,3^{\circ}\text{C}$), più freddo del vuoto dello spazio (2,7 K, il residuo luminoso del Big Bang).
- Ancora più freddo, ma naturale e a 5000 anni luce: la Nebulosa Boomerang, circa 1 K, un gas che si espande così in fretta da raffreddarsi da solo.
- Più freddo di entrambi, ma solo in un granello largo pochi atomi: esperimenti di laboratorio hanno raggiunto temperature migliaia di volte più vicine allo zero di quelle dello spazio profondo.

La regione fredda costruita più grande: il CERN. Il posto naturale più freddo: una nebulosa. Il più freddo in assoluto, a qualunque dimensione: un laboratorio di fisica.

I $271,3^{\circ}\text{C}$ sotto zero corrispondono a 1,9 K con la conversione esatta 273,15; con 273 si ottiene $-271,1^{\circ}\text{C}$.

Il tempo si ferma allo zero assoluto?

(slide 18–19)

Un mito popolare: controlliamolo.

Prima di andare avanti. Allo zero assoluto il tempo si ferma?

No, e il motivo è più interessante del mito. Il mito immagina 0 K come «ogni moto si ferma del tutto»: questa parte è già falsa. La meccanica quantistica (principio di indeterminazione di Heisenberg) garantisce un piccolo moto irriducibile anche a 0 K, l'*energia di punto zero* (zero-point energy): una particella non può essere perfettamente ferma e perfettamente localizzata allo stesso tempo. Il tempo non è una grandezza termica: non rallenta perché qualcosa si è raffreddato. Ciò che si ferma vicino a 0 K è la chimica: le reazioni diventano così lente che è come se non avvenissero.

Il fatto vero, meglio del mito: niente, da nessuna parte, è mai perfettamente immobile.

Due conversioni, svolte insieme

(slide 20)

Temperatura ambiente, circa 20°C : $20 + 273 = 293\text{ K}$.

L'azoto liquido bolle a 77 K: $77 - 273 = -196^{\circ}\text{C}$.

Le cinque conversioni del compito usano esattamente questo: nessuna regola nuova, solo esercizio.

La scala Fahrenheit: quali due punti, esattamente?

(slide 21)

- 0 °F: la temperatura più bassa che Fahrenheit riuscì a raggiungere con una miscela di ghiaccio, acqua e sale.
- 96 °F: la temperatura del corpo umano, come la misurò lui. Congelamento ed ebollizione dell'acqua non erano nel piano: vennero fuori a 32 °F e 212 °F.
- In seguito si fissarono 32 °F e 212 °F come i due punti ufficiali di riferimento, distanti esattamente 180 gradi: la temperatura del corpo dovette essere ricalcolata a 98,6 °F.
- È ancora la scala di tutti i giorni negli Stati Uniti e in pochi altri paesi.

$$T/^{\circ}\text{F} = T/^{\circ}\text{C} \times \frac{9}{5} + 32$$

−40 °F e −40 °C sono la stessa temperatura: l'unico punto in cui le due scale coincidono.

Celsius e Fahrenheit non sono le uniche

(slide 22)

Scala	Zero	L'acqua ghiaccia	L'acqua bolle
Celsius	ghiaccio fondente	0°	100°
Fahrenheit	ghiaccio + salamoia	32°	212°
Kelvin	zero assoluto	273 K	373 K
Rankine	zero assoluto	492 °R	672 °R
Réaumur	ghiaccio fondente	0°	80°

Ai primi del Settecento erano state proposte più di trenta scale di temperatura. Quasi tutte sono sparite. Quelle sopravvissute o legavano lo zero a qualcosa di fisicamente reale, come lo zero assoluto, o sono state portate in giro per il mondo da un impero, come Fahrenheit.

Un termometro freddo, una tazza d'acqua calda

(slide 23–24)

Prima di andare avanti. Estrai un termometro da un cassetto freddo e lo immergi in una tazza d'acqua calda. Nel primissimo secondo, che cosa fa la colonna di liquido? A: sale con regolarità fin dall'inizio. B: sta ferma, poi sale. C: scende un po', poi sale. D: oscilla su e giù prima di fermarsi.

La risposta è la C: la colonna scende un po' e poi sale. La spiegazione è due slide più avanti.

Tre parole che ti servono il 18 settembre

(slide 25)

- **Taratura** (calibration): fissare la scala con due punti noti (0°C e 100°C) e segnare divisioni uguali nel mezzo.
- **Sensibilità** (sensitivity): di quanto cambia la lettura quando la temperatura varia di una quantità data. Più il tubo è stretto, più la sensibilità è alta.
- **Portata** (range): la temperatura minima e massima che lo strumento riesce davvero a leggere.

Si torna al termometro freddo

(slide 26)

La risposta era C.

- Il bulbo di *vetro* tocca per primo l'acqua calda, e il vetro è sottile: si scalda e si dilata quasi subito.
- Quella dilatazione improvvisa fa spazio *dentro* il bulbo prima che il liquido abbia avuto il tempo di scaldarsi. Il liquido scende un po' per riempire lo spazio in più.
- Solo dopo si scalda anche il liquido e si dilata, e si dilata più del vetro per ogni grado: lo supera e la colonna sale oltre il punto di partenza.

Vetro e liquido sono due termometri diversi che fanno a gara nel primo secondo. Alla fine vince sempre il liquido.

Sei modi di costruire un termometro

(slide 27)

Stessa idea, proprietà diversa.

- **A liquido in vetro**: dilatazione del volume di un liquido (mercurio, alcol).
- **Lamina bimetallica**: due metalli si dilatano in modo diverso, quindi la lamina si piega.
- **Termometro a resistenza / termistore**: cambia la resistenza elettrica di un conduttore o di un semiconduttore.
- **Termocoppia** (thermocouple): compare una tensione alla giunzione di due metalli diversi (forni, fornaci).
- **Termometro a gas**: pressione o volume di un gas in condizioni fissate; è letteralmente il metodo usato prima per trovare lo zero assoluto.
- **A cristalli liquidi**: un materiale cambia colore a temperature diverse (le strisce per la fronte).

Ognuno funziona perché *qualche* proprietà misurabile cambia in modo affidabile con la temperatura: la stessa idea della primissima slide di oggi.

Il termometro che non tocca niente

(slide 28)

I termometri a infrarossi e laser.

- **Che cosa misura:** la radiazione infrarossa. Ogni oggetto più caldo dello zero assoluto la emette di continuo: invisibile agli occhi, ma del tutto reale.
- **Come funziona:** una lente concentra l'infrarosso in arrivo su un rivelatore, che lo trasforma in un segnale elettrico e ne calcola una temperatura.
- Il puntino laser *non* è la misura: mostra solo, più o meno, dove è puntata la zona invisibile che viene misurata.

Attenzione: le superfici lucide e riflettenti emettono meno infrarosso di quanto la loro vera temperatura farebbe pensare. Puntato su metallo lucido o su uno specchio, lo strumento mente. Le superfici opache e scure sono le più oneste.

Domande concettuali

(slide 29)

Prima di andare avanti. Pensa, poi parlane con il vicino.

1. Due sistemi vengono messi a contatto e, dopo un po', fra loro non cambia più niente. Che parola descrive questa situazione, e quale grandezza è diventata uguale?
2. Nomina una proprietà fisica, diversa dall'altezza di una colonna di liquido, che cambia con la temperatura e potrebbe servire a costruire un altro tipo di termometro.
3. Versi acqua bollente in una tazza che era a temperatura ambiente. Che cosa decide la temperatura finale a cui si stabilizzano insieme? Quale principio garantisce che finiscano esattamente alla stessa temperatura?

(Adattato da OpenStax College Physics, Conceptual Questions 13.1, CC BY 4.0.)

Non c'è una risposta di una riga sola. Le risposte nelle soluzioni in fondo.

Compito per la prossima volta

(slide 36)

Da consegnare.

1. Cinque conversioni di temperatura (Celsius $\leftrightarrow$ kelvin).
2. Una domanda aperta: perché due corpi a contatto raggiungono la stessa *temperatura*, ma non necessariamente la stessa *energia interna*?

Alla domanda aperta non c'è una sola frase «giusta»: conta che tu tenga separate le due idee. Prossima lezione, 15 settembre: dilatazione termica, la tua prima misura con un errore visibile.

Soluzioni degli esercizi

(slide 29)

Domande concettuali.

1. *Equilibrio termico*: la grandezza diventata uguale è la *temperatura*.
2. Per esempio la lunghezza di una lamina bimetallica (si piega), la resistenza di un termistore, la tensione di una termocoppia, la pressione di un gas a volume fissato, il colore di un cristallo liquido.
3. I due si scambiano energia finché non raggiungono l'equilibrio termico, e la temperatura finale è la stessa per entrambi; dipende da quanta sostanza c'è e da che cosa è fatta (il calcolo arriva con la calorimetria). Il principio che garantisce che un termometro dia la stessa lettura per i due, e quindi che «la stessa temperatura» abbia senso, è il principio zero.

Domanda aperta del compito. Due corpi in contatto, lasciati finché non cambia più niente, hanno la stessa temperatura; ma l'energia interna dipende anche dalla massa e dal materiale, quindi non è detto che sia uguale.